



DE



EN



Ansehen auf

Inhaltsverzeichnis [\[verbergen\]](#)

1 Was ist die Heizlast?

2 Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831

2.1 Wärmeverlust über Gebäudebauteile – der U-Wert

2.2 Die Norm-Heizlast

2.2.1 Der Norm-Transmissionswärmeverlust

2.2.2 Die Norm-Lüftungswärmeverluste

2.2.2.1 Vereinfachtes Verfahren (Gebäude ohne Lüftungsanlagen)

2.2.2.2 Allgemeines Verfahren (Gebäude mit Lüftungsanlagen)

2.2.3 Zusätzliche Aufheizleistung

4.3 Führt die Heizlastberechnung nicht zu überdimensionierten Heizungen?

4.4 Wie viel kW Heizung brauche ich für 150 m²?

4.5 Wer darf eine Heizlastberechnung machen – und wo bekomme ich sie?

5 Fazit

Was ist die Heizlast?

Die Heizlast eines Gebäudes ist der notwendige **Wärmestrom**, der einem Gebäude zugeführt werden muss, um die gewünschte Innentemperatur bei einer festgelegten Außentemperatur zu erreichen.

Das bedeutet, unser Gebäude hat an einem sehr kalten Wintertag zunächst einmal einen **Wärmeverlust** aufgrund eines Temperaturunterschieds, zwischen der Soll-Innentemperatur (z. B. 20 °C) und einer genormten **Auslegungsaußentemperatur** (z. B. -14 °C) über die Gebäudehülle.

Dabei gibt es viele Faktoren (siehe Abbildung 1), die dafür sorgen, dass Wärme aus einem Gebäude verloren geht. Dazu gehören Wärmeverluste über die Gebäudehülle wie Dach, Außenwände, Grund, Fenster, Türen, aber auch Abgasverluste, Undichtigkeiten in der Gebäudehülle, Wärmeverluste über Lüftungsanlagen oder über die Warmwasserbereitung. In Abbildung 1 ist dies beispielhaft dargestellt.

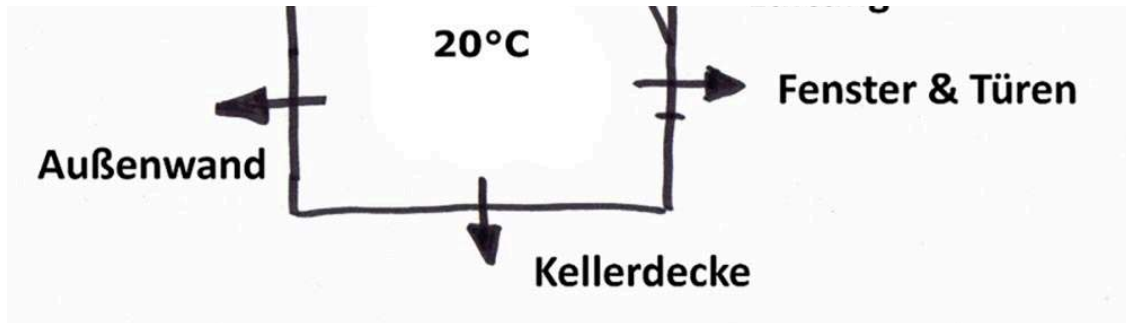


Abbildung 1: Wärmeverlust in einem Gebäude über die Gebäudehülle und Undichtigkeiten –
Quelle: Martin Schlobach, aus: „Haustechnik für Dummies“, Wiley-VCH 2023. Verwendet mit
Genehmigung.

Um diese Verluste auszugleichen und ein behagliches Raumklima beizubehalten, muss dem Gebäude Wärme mittels Wärmeerzeuger (etwa Wärmepumpen oder Heizkessel) zugeführt werden. Der berechnete **Wärmestrom** (die Heizlast) ist die notwendige Heizleistung, die ein Wärmeerzeuger dann dem Gebäude zur Verfügung stellen muss (siehe Abbildung 2). Es ist also wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Energiezufuhr und Wärmeverlust herzustellen, wie in Abbildung 2 zu sehen ist.

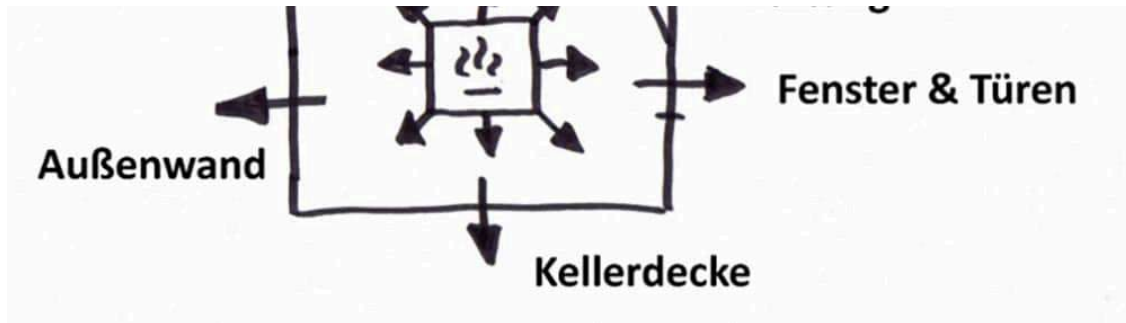


Abbildung 2: Ausgleich des Wärmeverlustes durch eine Heizungsanlage – Quelle: Martin Schlobach, aus: „Haustechnik für Dummies“, Wiley-VCH 2023. Verwendet mit Genehmigung.

Auf der Suche nach einer Fachfirma?

Egal ob **Wärmepumpe, Photovoltaik** oder andere Gewerke. Hole dir jetzt **5 kostenlose und unverbindliche Angebote** lokaler Handwerksbetriebe ein.

Mit dem nachfolgenden Formularen kannst du Angebote verschiedener **Fachfirmen in deiner Nähe** vergleichen und das beste für dich aussuchen.



Jetzt kostenlose Angebote anfordern

20

Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831

Berechnet wird die Heizlast in Deutschland nach **DIN EN 12831-1:2017-09** in Verbindung mit der nationalen Ergänzung **DIN/TS 12831-1:2020-04**. Sie ist die wichtigste Grundlage für die Ermittlung der Heizleistung einer



DE



EN

Ort	PLZ	Auslegungsaußentemperatur
Köln	50670	-7,7 °C
Oberwiesenthal	09484	-16,1 °C

Tabelle 1: Beispielhafte Auslegungsaußentemperaturen

Tipp: Falls ihr für eure Postleitzahl die Norm-Außentemperatur erfahren wollt, findet ihr hier die **Klimakarte** vom Bundesverband Wärmepumpe.

Für die Innentemperaturen werden entweder Temperaturen nach Nutzung (z. B. Wohnräume, Bäder, Flure), wie in der DIN beschrieben, verwendet, oder es werden Soll-Innentemperaturen mit den Bauverantwortlichen vereinbart. Nachfolgend findet ihr beispielhafte Innentemperaturen für verschiedene Nutzungsbereiche:

Art des Gebäudes/Raums	Innentemperatur
Wohnraum	20 °C
Badezimmer	24 °C
Klassenraum	20 °C
Museum/Galerie	16 °C

Tabelle 2: Beispielhafte Innentemperaturen als Anhaltswerte

europäische Norm abgelöst werden soll.

Wärmeverlust über Gebäudebauteile – der U-Wert

Ein großer Teil der Wärmeverluste erfolgt über die Gebäudehülle, also über Außenwände, Dach, Fenster, Türen oder die Bodenplatte. Diese sogenannten **Transmissionswärmeverluste** könnt ihr euch wie den Wärmeverlust eures Körpers an einem kalten Wintertag vorstellen: Je „dünner“ eure Jacke ist, desto schneller geht Wärme nach außen verloren und desto schneller wird euch kalt. Euer Körper muss dann mehr Wärme bereitstellen und eine „dicke“ Jacke würde euch länger warmhalten.

Wie gut oder schlecht ein Stoff Wärme durchlässt, wird über den **Wärmedurchgangskoeffizienten (kurz U-Wert)** eines Stoffes beschrieben. Der U-Wert ist daher eine der wichtigsten Größen zur Beurteilung der Wärmeverluste über die Gebäudehülle eines Gebäudes.

Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Sekunde, pro Quadratmeter Bauteilfläche und Kelvin **Temperaturdifferenz** zwischen innen und außen hindurchfließt. Je **kleiner** der U-Wert eines Bauteils ist, desto **langsamer** strömt die Wärme vom warmen Innenraum nach außen. Die Einheit lautet Watt pro Quadratmeter und Kelvin ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$).

20

Zur Erinnerung: Die Einheit Watt ist eine Leistungsangabe und gibt den Energieumsatz pro Zeiteinheit an. 1 Watt = 1 Joule pro Sekunde ($1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$) – siehe [Watt – Wikipedia](#).

In der nachfolgenden Tabelle sind beispielhafte U-Werte für verschiedene Bauteile und deren Wärmeverlust bei einer **Temperaturdifferenz** von $\Delta T =$



DE



EN

Gut gedämmte Außenwand (GEG-Niveau)	0,28 W/(m ² ·K)	ca. 8 W/m ²
Altes Holzfenster, einfach verglast	4,70 W/(m ² ·K)	ca. 160 W/m ²
Modernes Fenster mit 3-fach-Verglasung	0,80 W/(m ² ·K)	ca. 27 W/m ²
Ungedämmtes Steildach / Dachboden	1,00 W/(m ² ·K)	ca. 34 W/m ²
Gedämmte oberste Geschossdecke (GEG-Niveau)	0,20 W/(m ² ·K)	ca. 8 W/m ²

Tabelle 3: Beispielhafte U-Werte verschiedener Bauteile bei $\Delta T = 34 \text{ K}$ (z. B. 20 °C innen, –14 °C außen)

Der U-Wert eines Bauteils (z. B. Außenwand) ergibt sich immer aus dem gesamten Schichtenaufbau, also etwa Innenputz, Mauerwerk, Dämmung und Außenputz. Die Dicke und Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten bestimmen dann gemeinsam, wie gut oder schlecht ein Bauteil Wärme durchlässt.

Hinweis: Ein gut gedämmtes Gebäude ist daher wesentlich energieeffizienter als ein ungedämmter Altbau, weil es im gleichen Zeitraum weniger Wärme verliert.

20

Im **Gebäudeenergiegesetz (GEG)** sind daher für **Neubauten** und **Gebäudesanierungen** Mindest-U-Werte vorgegeben, die eingehalten werden müssen. In der Heizlastberechnung gehen diese U-Werte direkt in

- **Norm-Transmissionswärmeverluste Φ_T (sprich: Phi T):** sind die Wärmeverluste über die Gebäudehülle (Außenwände, Dach, Fenster, Türen oder Bodenplatte)
- **Norm-Lüftungswärmeverluste Φ_V (sprich: Phi V):** sind die Wärmeverluste durch einen notwendigen Luftaustausch (Infiltration (Undichtheiten), Fensterlüftung oder Lüftungsanlagen).
- **zusätzliche Aufheizleistung Φ_{HU} (sprich: Phi HU)** ist eine zusätzliche Heizleistung, die eine Heizungsanlage zum Wiederaufheizen des Gebäudes nach einer Pause, wie der Nachtab senkung oder einem längeren Urlaub, benötigt. Die zusätzliche Aufheizleistung ist eine **optionale Größe**.

Wichtiger Hinweis zu Wärmegewinnen: In der DIN EN 12831 werden auch Wärmegewinne erwähnt. Da es sich um eine Europa-Norm (EN) handelt, können nach nationalen Regelungen Wärmegewinne durch Maschinen, Sonneneinstrahlung und Personen in der Heizlastberechnung berücksichtigt werden. Im nationalen Anhang für Deutschland (DIN/TS 12831-1:2020-04) werden **Wärmegewinne jedoch ausdrücklich nicht berücksichtigt** (4.22). Hier gilt daher $\Phi_{\text{gain}} = 0$.

In der Praxis wird die Heizlast raum- oder zonenweise berechnet und anschließend zur Gesamtheizlast eines Gebäudes aufaddiert. Somit ist es **20** möglich, die raumweise Leistung der Heizflächen (etwa Heizkörper) sowie die notwendige Leistung des Wärmeerzeugers sinnvoll zu dimensionieren.

Hinweis: Die Heizlast wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW)

$$\Phi_{HL,i} = (\Phi_{T,i} + \Phi_{V,i}) + \Phi_{HU,i} \quad [W]$$

Hinweis: In internationalen und deutschen Normen und Richtlinien werden Raumlasten und Volumenströme oft mit unterschiedlichen Formelzeichen angegeben. Dabei gilt häufig:

- **International:** Volumenstrom (q_v), thermische Raumlast (Φ – griech. Phi)
- **National:** Volumenstrom ($\dot{V}$), thermische Raumlast ($\dot{Q}$)

Da es sich bei der DIN EN 12831 um eine Europeanorm (EN) handelt, wird die Norm-Heizlast mit dem griechischen Buchstaben Phi (Φ) beschrieben.

Der Norm-Transmissionswärmeverlust

Der Norm-Transmissionswärmeverlust $\Phi_{T,i}$ eines beheizten Raums (i) beschreibt die Wärmeverluste über die Gebäudehülle und angrenzende Bereiche in der Einheit Watt.

In der DIN EN 12831-1 wird er über sogenannte Transmissionswärmetransferkoeffizienten $H_{T,ix}$ und die Temperaturdifferenz zwischen Norm-Innen- und Norm-Außentemperatur abgebildet.

20

Mit der folgenden Formel werden die gesamten Norm-Transmissionswärmeverluste eines beheizten Raums (i) berechnet:

benachbarte Einheiten, z. B. beheizter Raum → unbeheizter Keller/Dachboden → Außenluft.

- $H_{T,iaBE}$ – Wärmeverlust an andere Gebäudeeinheiten, z. B. in eine angrenzende, fremde Wohnung mit deutlich niedrigerer Raumtemperatur.
- $H_{T,ia}$ – Wärmeverlust an angrenzende beheizte Räume, wenn der Nachbarraum auf einem anderen Temperaturniveau liegt (z. B. 20 °C Wohnraum neben 15 °C Treppenhaus).
- $H_{T,ig}$ – Wärmeverlust ans Erdreich, z. B. über erdberührte Kellerwände oder Bodenplatten.

Je nach Gebäude kommen nicht alle Anteile in der Berechnung vor. In einem vollständig beheizten, kompakten Gebäude ohne unbeheizte Zonen, können beispielweise $H_{T,iae}$ und $H_{T,iaBE}$ entfallen. Mathematisch gilt: Die Summe aller relevanten Transmissionswärmetransferkoeffizienten $H_{T,ix}$ eines Raums wird mit der Temperaturdifferenz ($\theta_{int,i} - \theta_e$) multipliziert. Daraus ergibt sich dann der Norm-Transmissionswärmeverlust $\Phi_{T,i}$ in Watt.

Die Norm-Lüftungswärmeverluste

Neben den Transmissionswärmeverlusten über die Gebäudehülle berücksichtigt die Heizlastberechnung auch die Norm-Lüftungswärmeverluste. Sie beschreiben die Wärmeverluste, die durch den **notwendigen Luftaustausch** entstehen, also durch Infiltration

²⁰ (Undichtheiten), Fensterlüftung oder Lüftungsanlagen im Gebäude.

Die Norm unterscheidet dabei in zwei Verfahren:

- ein **vereinfachtes Verfahren** für relativ luftdichte Wohngebäude **ohne** Lüftungsanlage und ohne Außenwandluftdurchlässe

(i) im vereinfachten Ansatz über den Mindest-Luftvolumenstrom des Raums bestimmt. Dazu gehören beispielweise typische Wohngebäude ohne Lüftungsanlagen (etwa ohne kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)). Hier wird folgende Formel herangezogen:

$$\Phi_{V,i} = \rho \cdot c_p \cdot q_{v,\min,i} \cdot (\theta_{int,i} - \theta_e) \quad [W]$$

mit

- ρ – Dichte der Luft bei Norm-Innentemperatur, in kg/m^3
- c_p – spezifische Wärmekapazität der Luft, in $\text{Wh}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
- $q_{v,\min,i}$ – Mindest-Luftvolumenstrom des Raums (i), in m^3/h
- $\theta_{int,i}$ – Norm-Innentemperatur des Raums (i), in $^{\circ}\text{C}$
- θ_e – Norm-Außentemperatur/Auslegungsaußentemperatur, in $^{\circ}\text{C}$

Der Mindest-Luftvolumenstrom ergibt sich dabei aus Raumvolumen und normativ vorgegebener Mindest-Luftwechselrate $n_{\min}$ mit dem Raumvolumen V_i in m^3 .

$$q_{v,\min,i} = n_{\min} \cdot V_i \quad [\text{m}^3/\text{h}]$$

20 Typische Werte für $n_{\min}$ im Wohnbereich liegen je nach Nutzung etwa im Bereich von 0,3 bis 0,7 h^{-1} . Häufig wird für Wohnräume ein Wert von 0,5 h^{-1} angesetzt. Das bedeutet, dass rechnerisch 50 % des Raumluftvolumens pro Stunde ausgetauscht werden, sei es durch Undichtigkeiten (Infiltration) oder durch bewusstes Lüften der Bewohnenden. Dies ist notwendig, um hygienische Mindeststandards zu erfüllen.

- Das Gebäude wird in Lüftungszonen (z) aufgeteilt.
- Zu- und Abluftvolumenströme (inkl. Überströmung) werden zonenweise bilanziert.
- Bei einer Wärmerückgewinnung werden Zuluft- und Ablufttemperaturen unter Normbedingungen (ohne aktive Vorerwärmung) ermittelt.

Hinweis: Für den praktischen Einstieg und viele Wohngebäude genügt in der Regel das vereinfachte Verfahren. Für Gebäude mit komplexer Lüftungstechnik (z. B. KWL mit WRG oder Nichtwohngebäude) sollte dagegen immer das allgemeine Verfahren nach DIN EN 12831-1 verwendet werden.

Zusätzliche Aufheizleistung

In Räumen mit unterbrochenem Heizbetrieb (z. B. Nachtabsenkung, Wochenendabsenkung) kann unter Umständen eine zusätzliche Aufheizleistung erforderlich sein. Speziell dann, wenn ein Raum nach einer Temperaturabsenkung in einer vorgegebenen (meist kurzen) Zeit wieder die Soll-Innentemperatur erreichen soll.

Wichtig: Die Aufheizleistung ist eine optionale Größe, welche zwischen Bauverantwortlichen, Planenden und Fachfirmen abgestimmt werden muss.

Ob ein Aufheizzuschlag sinnvoll ist, hängt von mehreren Faktoren ab, wie die folgenden Beispiele zeigen sollen.

Beispiel: Wenn ihr nachts regelmäßig bei gekipptem Fenster schlaft oder eine stark undichte Gebäudehülle (hohe Infiltration) vorliegt, sinkt die Raumtemperatur deutlich stärker ab, sodass ein erhöhter Aufheizbedarf besteht. Bei geschlossenen Fenstern und dichter Gebäudehülle ist der Lüftungswärmeverlust hingegen wesentlich geringer.

- **Höhe des Temperaturabfalls (z. B. Nachtabsenkung um 3–5 K)**

Beispiel: Eine Nachtabsenkung von nur 1–2 K (von 20 °C auf 18 °C) lässt sich meist ohne besonderen Aufheizzuschlag auffangen. Wird die Temperatur jedoch regelmäßig um 4–5 K (von 20 °C auf 16 °C) abgesenkt, kann für kurze Aufheizzeiten eine zusätzliche Leistung erforderlich werden. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.

- **Zulässige Aufheizzeit (z. B. 1–3 h)**

Beispiel: Ein Büro, das morgens innerhalb einer Stunde von 17 °C auf 21 °C aufgeheizt sein soll, benötigt eine höhere Aufheizleistung als ein Wohnraum, der über drei Stunden gemächlich wieder aufgeheizt werden darf.

- **Eigenschaften und Strategie der Temperaturregelung**

Beispiel: Eine gut eingestellte witterungsgeführte Regelung mit Nachtabsenkung und gewählter Stütztemperatur (z. B. 16 °C: Innentemperatur sinkt nicht unter 16 °C) verhindert ein starkes Auskühlen. Der Aufheizzuschlag kann dann gering oder entbehrlich sein. Bei einfachen Zeitprogrammen mit starker Absenkung ohne Stütztemperatur kann ein Zuschlag wieder notwendig werden.

20 In gut gedämmten Gebäuden mit moderaten Absenkungsphasen und angepasster Regelung (z. B. geringere Absenkung an sehr kalten Tagen) ist in der Regel kein zusätzlicher Aufheizzuschlag erforderlich. Erforderlich kann er hingegen in sehr ungünstigen Gebäuden (Kombination aus

„wärmeübergabe- und -verteilungskomponenten“ (Heizkörper, Flächenheizungen, Rohrleitungen, Armaturen, Ventile) sowie „Wärmeerzeugern“ (Kessel, Wärmepumpe etc.) unterschieden. Aufheizzuschläge sollen dabei zunächst nur bei der Auslegung der Heizflächen, Verteilung und Regelung berücksichtigt werden.

Eine pauschale Überdimensionierung des Wärmeerzeugers ist dagegen kritisch zu sehen, weil sie zu höheren Bereitschafts-/Stand-by-Verlusten, mehr Taktbetrieb und einer tendenziell schlechteren Effizienz führen kann.

Hinweis: Ob ein Aufheizzuschlag bei Wärmeübergabe- und -verteilungskomponenten oder Wärmeerzeugern berücksichtigt wird, ist immer im Einzelfall zu prüfen und klar zu dokumentieren.

Vereinfachtes Näherungsverfahren für den Aufheizzuschlag

Der nationale Anhang zur DIN EN 12831-1 (DIN/TS 12831-1) stellt ein vereinfachtes Verfahren zur Verfügung, mit dem ein spezifischer Aufheizzuschlag in W/m^2 tabellarisch ermittelt werden kann. Dabei werden im Wesentlichen vier Einflussgrößen berücksichtigt: der Temperaturabfall während der Absenkphase, der Luftwechsel in der Abkühlzeit, die Wärmespeicherkapazität des Gebäudes (leicht vs. schwer) und die gewünschte Aufheizzeit. Aus diesen Vorgaben wird ein Zuschlag gewählt, der mit der beheizten Grundfläche des Raums multipliziert wird und so die zusätzliche Aufheizleistung ergibt.

20

In der Praxis wird dieses Verfahren vorwiegend dann angewendet, wenn bei Gebäuden mit zeitgemäßem Wärmeschutz, üblichen Raumhöhen und moderaten Absenkungen (Temperaturabfall bis etwa 5 K) eine gezielt schnelle Aufheizung nach einer Nacht- oder Wochenendabsenkung

Die Erklärungen und Formeln in diesem Beitrag sollen euch vorwiegend das Prinzip der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 und DIN/TS 12831-1 verständlich machen. In der Praxis wird die Norm-Heizlast heute fast immer mit einer Software berechnet, entweder durch Planungsbüros oder Fachfirmen. Das gilt sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude.

Da für Bestandsgebäude oft die notwendigen Daten zu Wandaufbauten, Fenstern und Türen fehlen, kann hier das **vereinfachte**

Berechnungsverfahren für Bestandsgebäude nach DIN EN 12831-1 (Abschnitt 7/8) genutzt werden. Aber auch das vereinfachte Berechnungsverfahren wird üblicherweise mit einer Software berechnet, da auch hier viele Daten hinterlegt werden müssen und eine saubere raumweise Erfassung von Hüllflächen, U-Werten, Luftwechseln und ggf. Aufheizzuschlägen per Hand schnell unübersichtlich wird.

Wichtig: Grobe Näherungen der Heizlast nach Baujahr über Baualtersklassen oder pauschale W/m^2 -Werte können für eine erste Einordnung hilfreich sein, ersetzen aber keine normgerechte Heizlastberechnung, insbesondere nicht, wenn eine Wärmepumpe geplant, ein hydraulischer Abgleich durchgeführt oder eine Förderung beantragt werden soll.

20 Wenn die Heizlast durch eine Fachfirma raumweise ermittelt wurde, habt ihr anschließend eine Übersicht der jeweiligen Raumheizlasten, angegeben in der Einheit Watt [W]. Diese lassen sich anschließend zur Gesamtheizlast aufaddieren.



DE



EN

Raum	Raum Nr.	Raumlast $\Phi_{HL,i}$
Vorraum	1	614 W
Toilette	2	102 W
Waschraum	3	172 W
Küche	4	539 W
Wohnzimmer	5	1882 W
Flur	6	371 W
Schlafen	7	728 W
Bad	8	652 W
Büro	9	583 W
Gästezimmer	10	781 W
Flur	11	922 W
Summe Gesamtheizlast Φ_{HL} :		7.346 W (7,35 kW)

Beispielhafte Raumheizlasten mit Gesamtheizlast

Tipp: Zum besseren Verständnis findet ihr hier eine **Beispielrechnung zum vereinfachten Verfahren der Heizlast** mit verschiedenen Ermittlungsvarianten.

20

Für die konkrete Auslegung einer neuen Heizungsanlage solltet ihr immer eine berechnete Heizlast nach DIN EN 12831 durch eine Fachfirma oder ein Planungsbüro durchführen lassen.

kommen bei falscher Auslegung aber schnell an ihre untere Modulationsgrenze, gerade in der Übergangszeit. Wenn die Heizlast zu hoch angesetzt und eine Wärmepumpe überdimensioniert wird, hat das folgende Auswirkungen:

- Ist die Wärmepumpe zu groß ausgelegt, wird in der Übergangszeit (**Teillast**) der untere Leistungsbereich (untere Modulationsgrenze) zu schnell erreicht und die Wärmepumpe taktet häufig (sie schaltet sich unnötig an und aus).
- Dadurch wird der Verdichter stärker beansprucht und die Lebensdauer kann sinken.
- Zudem werden tendenziell höhere Vorlauftemperaturen gefahren, um die untere Modulationsgrenze zu verschieben und somit die abgegebene Mindestleistung anzuheben, was die Effizienz der Wärmepumpe senkt (schlechtere Arbeitszahl).
- Eine größer ausgewählte Wärmepumpe ist zudem teurer, ohne einen echten Mehrwert für das Gebäude.

Wird die Heizlast dagegen zu niedrig angesetzt, kann es an sehr kalten Tagen passieren, dass einzelne Räume nicht mehr die gewünschte Temperatur erreichen.

In der Praxis wird die Wärmepumpe daher immer häufiger **sehr knapp (bezogen auf die berechnete Heizlast) dimensioniert**, sodass sie den Großteil der Norm-Heizlast abdeckt (etwa 95 %) und nur wenige sehr kalte Stunden im Jahr über einen integrierten Heizstab mitversorgt wird (monoenergetischer Betrieb).

Die Wärmepumpe läuft dann über weite Teile der Heizperiode im effizienten Teillastbereich mit langen Laufzeiten und ohne übermäßiges

Einfamilienhäuser gibt es zudem Wärmepumpen in sehr niedrigen Leistungsgrößen von etwa 3-4 kW, sodass Wärmepumpen auch im kleinen Leistungsbereich hervorragend dimensioniert werden können.

Die Heizlast ist somit die zentrale Grundlage für die Dimensionierung einer passenden Wärmepumpengröße und einer guten Effizienz. Zudem verlangen viele Förderprogramme eine dokumentierte Heizlastberechnung.

Bisher erschienene Artikel zum Thema Wärmepumpe:

- [Wie funktioniert eine Wärmepumpe?](#)
- [Wärmequellen für Wärmepumpen](#)
- [Wärmepumpenarten im Überblick](#)
- [Betriebsweisen von Wärmepumpen](#)
- [Berechnung der Leistung einer Wärmepumpe](#)
- [Auslegung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmesonden](#)
- [Auslegung einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdwärmekollektoren](#)

FAQ zur Heizlast

Nachfolgend habe ich die wichtigsten Fragen und Antworten zur Heizlast und der Heizlastberechnung für euch zusammengefasst. Falls ihr weitere Fragen zu Heizlast habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen.

20

Hinweis: In der DIN/TS 12831-1 Abschnitt 7 wird das **Verbrauchsverfahren** beschrieben, mit dem eine grobe Gebäude-Heizlast aus Verbrauchsdaten ermittelt werden. Dies

BEG-/BAFA-/KfW-Förderung nicht zulässig.

Kann ich die Wärmepumpe mit dem Energiebedarf dimensionieren?

Die Begriffe Heizlast, Energiebedarf und Energieverbrauch werden oft verwechselt und durcheinandergebracht. Oft wird auch versucht, eine Heizung anhand des Energiebedarfs zu dimensionieren, das ist falsch und funktioniert so nicht. Aus diesem Grund möchte ich diese drei Begriffe kurz einordnen.

Heizlast: Die Heizlast ist eine Leistungsangabe in kW und beschreibt den Wärmeverlust eines Gebäudes unter Norm-Auslegungsbedingungen (Norm-Außentemperatur, Soll-Innentemperaturen). Aus dieser Verlustleistung wird anschließend die erforderliche maximale Heizleistung des Wärmeerzeugers abgeleitet – ggf. mit Zuschlägen für die Trinkwarmwasserbereitung und Sperrzeiten des Energieversorgungsunternehmens (EVU) bei Wärmepumpen ([siehe meinen Beitrag zur Leistungsberechnung von Wärmepumpen](#)). Die Heizlast wird nach DIN EN 12831 berechnet und bildet die Basis für die Dimensionierung von Wärmeerzeugern (z. B. Wärmepumpe, Kessel) und Heizflächen (z. B. Heizkörper).

Energiebedarf: Der Energiebedarf eines Gebäudes ist hingegen eine berechnete Jahresenergiemenge. Im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wird der Energiebedarf mit normierten Bilanzverfahren (z. B. nach ²⁰ der DIN V 18599) aus den Eigenschaften der Gebäudehülle, der Anlagentechnik, standardisierten Klimadaten der Klimaregion sowie standardisierten Nutzungsprofilen ermittelt. Dieser Bedarf dient vor allem als Vergleichskennwert (etwa im Energieausweis) und wird in der Regel als

abgeleitet. Der Verbrauch hängt zwar ebenfalls von der Gebäudequalität und der vorhandenen Anlagentechnik ab, vor allem aber vom individuellen Nutzerverhalten (eingestellte Raumtemperaturen, Lüftungsverhalten, Nutzungszeiten) und von den realen Witterungsbedingungen der jeweiligen Jahre. Angegeben wird der Energieverbrauch ebenfalls in kWh/a oder kWh/(m²·a), ist aber ein Messwert und kein normativ berechneter Kennwert.

Kann ich die Heizlast selbst berechnen?

Eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist ohne spezielle Software und Kenntnisse zur Norm kaum sinnvoll machbar. Für Bestandsgebäude gibt es zwar ein vereinfachtes Verfahren, aber auch dieses wird mithilfe einer Software berechnet. Näherungsweise Abschätzungen über Baualtersklassen liefern erste Schätzwerte, ersetzen aber keine Heizlastberechnung. Wenn es um eine Wärmepumpe, den hydraulischen Abgleich oder eine Förderung geht, solltest ihr immer eine Fachfirma beauftragen.

Führt die Heizlastberechnung nicht zu überdimensionierten Heizungen?

Die DIN EN 12831 bildet bewusst einen Auslegungs-Worst-Case ab: Norm-Außentemperatur, keine solaren und internen Gewinne, ggf. plus Aufheizzuschlag. So ist sichergestellt, dass das Gebäude auch dann warm bleibt, wenn es draußen sehr kalt und trüb ist und im Haus kaum interne Wärmequellen vorhanden sind.

20

Wie im Artikel „[Heizlast nach DIN EN 12831 – die Lücke zwischen Regelwerk und Realität](#)“ auf Haustec beschrieben wird, kann diese konservative Herangehensweise gerade bei sehr gut gedämmten Gebäuden dazu führen, dass die rechnerische Heizlast über der tatsächlich benötigten

kritisch zu prüfen und auf unnötige Zuschläge zu verzichten, anstatt die Norm grundsätzlich infragezustellen.

Wie viel kW Heizung brauche ich für 150 m²?

Die oft gestellte Frage „Wie viel kW pro m²?“ oder „Welche Leistung braucht eine Heizung pro Quadratmeter Wohnfläche?“ lässt sich seriös nicht pauschal beantworten. Ein unsanierter Altbau von 150 m² kann 15 kW und mehr benötigen, ein sehr gut gedämmter Neubau mit Flächenheizung kommt vielleicht mit 4–6 kW aus. Für grobe Abschätzungen kann man mit Richtwerten arbeiten, für die Dimensionierung einer Wärmepumpe, einen Kesseltausch, den hydraulischen Abgleich oder Förderanträge ist aber immer eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 (auch mit dem vereinfachten Verfahren in Bestandsgebäuden) notwendig.

Wer darf eine Heizlastberechnung machen – und wo bekomme ich sie?

In der Praxis wird die Heizlastberechnung typischerweise von Ingenieur- oder Planungsbüros, Energieberatern, Sachverständigen oder erfahrenen SHK-Fachbetrieben durchgeführt, die mit der aktuellen Version der DIN EN 12831 und geeigneter Software arbeiten. Wichtig ist, dass das Ergebnis transparent dokumentiert wird (Randbedingungen, Bauteildaten, Annahmen). Wenn du eine Wärmepumpe mit einer Förderung planst, lohnt es sich, explizit nach einer normgerechten, raumweisen Heizlastberechnung zu fragen und diese auch dokumentiert ausgehändigt zu bekommen.

20

Fazit

Die Heizlast ist keine theoretische Zahl aus einer Norm, sondern die zentrale Grundlage für eine gut funktionierende Heizungsanlage. Die berechnete Heizlast entscheidet darüber, wie groß Wärmeerzeuger und